

Taller: planificación de procesos

Laboratorio de Sistemas Operativos

Objetivo: resolver a mano la planificación de un conjunto de procesos con tres algoritmos distintos y comparar sus resultados, y después observar en el sistema real cómo se reparte el procesador. Al terminar se entregan los tres diagramas de Gantt con sus tiempos calculados y una conclusión sobre cuál conviene en qué caso.

Planteamiento del problema

Se supone conocido el concepto de planificación, la diferencia entre algoritmos expropiativos y no expropiativos, y el significado de tiempo de espera y tiempo de retorno.

Recordar la distinción que más se confunde: el **tiempo de espera** es el que el proceso pasa en la cola de listos, sin usar el procesador. El **tiempo de retorno** incluye además su ejecución.

Primera parte: en papel

Dado el siguiente conjunto de procesos:

Proceso	Llegada	Ráfaga
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

1. Resolver la planificación con **FIFO**, con **SJF no expropiativo** y con **Round Robin** con quantum igual a 2. Dibujar el diagrama de Gantt de cada uno.
2. Calcular, para cada algoritmo, el tiempo de espera y el tiempo de retorno de cada proceso, y sus promedios.
3. Comparar los tres resultados y responder: ¿cuál da el menor tiempo de espera promedio? ¿Ese algoritmo se puede usar tal cual en un sistema real? ¿Por qué?
4. Repetir el Round Robin con quantum igual a 1 y con quantum igual a 8. Explicar a qué se parece el resultado en cada extremo.

Segunda parte: en la máquina

5. Observar los procesos en ejecución y sus prioridades:

```
$ top  
$ ps -eo pid,ni,pri,comm --sort=-pri | head
```

6. Lanzar un proceso que consuma procesador, cambiar su valor de amabilidad con renice y describir qué cambia y qué no en la salida de top.

Condiciones de entrega

- Los diagramas de Gantt y las tablas de tiempos, hechos a mano o en el computador.
- Las respuestas de los puntos 3, 4 y 6, en la bitácora.

Criterios de valoración

- Que el cálculo del tiempo de espera no incluya la ejecución.
- Que el orden de llegada se respete cuando dos procesos empatan.
- La respuesta del punto 3: reconocer por qué el mejor resultado sobre el papel no es aplicable directamente.

Errores frecuentes

- Sumar el tiempo de ejecución dentro del tiempo de espera.
- En Round Robin, olvidar que el proceso interrumpido vuelve al final de la cola.
- Interpretar que un valor de amabilidad más alto significa más prioridad. Es al revés: cuanto más amable, más cede el procesador.